



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И
 УПРАВЛЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

«Основные конструкции языка Python»

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков
программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-33Б

_____ (Зверев П.А.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил:

_____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

2026 г.

Цель лабораторной работы: изучить основные конструкции языка программирования Python и получить навыки разработки консольных программ, обработки пользовательского ввода, работы с условными операторами, циклами, списками и аргументами командной строки.

В рамках лабораторной работы необходимо разработать консольную программу для решения биквадратного уравнения вида:

$$Ax^4 + Bx^2 + C = 0,$$

где A, B и C являются действительными коэффициентами, причём $A \neq 0$.

Для решения уравнения используется замена переменной:

$$t = x^2.$$

После замены исходное уравнение принимает вид квадратного уравнения:

$$At^2 + Bt + C = 0.$$

Для него вычисляется дискриминант:

$$D = B^2 - 4AC.$$

В зависимости от значения дискриминанта определяются значения t, после чего для положительных значений t находятся действительные корни исходного уравнения:

$$x = \pm\sqrt{t}.$$

Программа должна обеспечивать ввод коэффициентов A, B и C с клавиатуры. Также коэффициенты могут передаваться программе в качестве аргументов командной строки. Если переданное значение отсутствует или не может быть преобразовано в действительное число, программа должна запросить соответствующее значение с клавиатуры.

Для коэффициента A дополнительно проверяется условие $A \neq 0$.

Выполнение работы

1. Получение коэффициентов (см. Рисунок 1)

```
if len(sys.argv) > 1:
    try:
        A = float(sys.argv[1])
    except ValueError:
        A = None
else:
    A = None

while A is None or A == 0:
    try:
        A = float(input('Введите A: '))
        if A == 0:
            print('A не должно быть 0')
    except ValueError:
        print('A должно быть числом')
        A = None
```

Рисунок 1 – Получение коэффициентов

2. Проверка корректности ввода (см. Рисунок 2)

```
while B is None:
    try:
        B = float(input('Введите B: '))
    except ValueError:
        print("B должно быть числом")
```

Рисунок 2 – Проверка корректности ввода

3. Расчёт дискриминанта и переход к квадратному уравнению (см. Рисунок 3)

```
D = B**2 - 4*A*C
roots = []
if D < 0:
    print('нет действительных корней')
elif D == 0:
    t = (-B)/(2*A)
    if t > 0:
        x1 = -math.sqrt(t)
        x2 = math.sqrt(t)
        roots.append(x1)
        roots.append(x2)
    elif t == 0:
        x = 0
        roots.append(x)
    else:
        print('Корней нет')
```

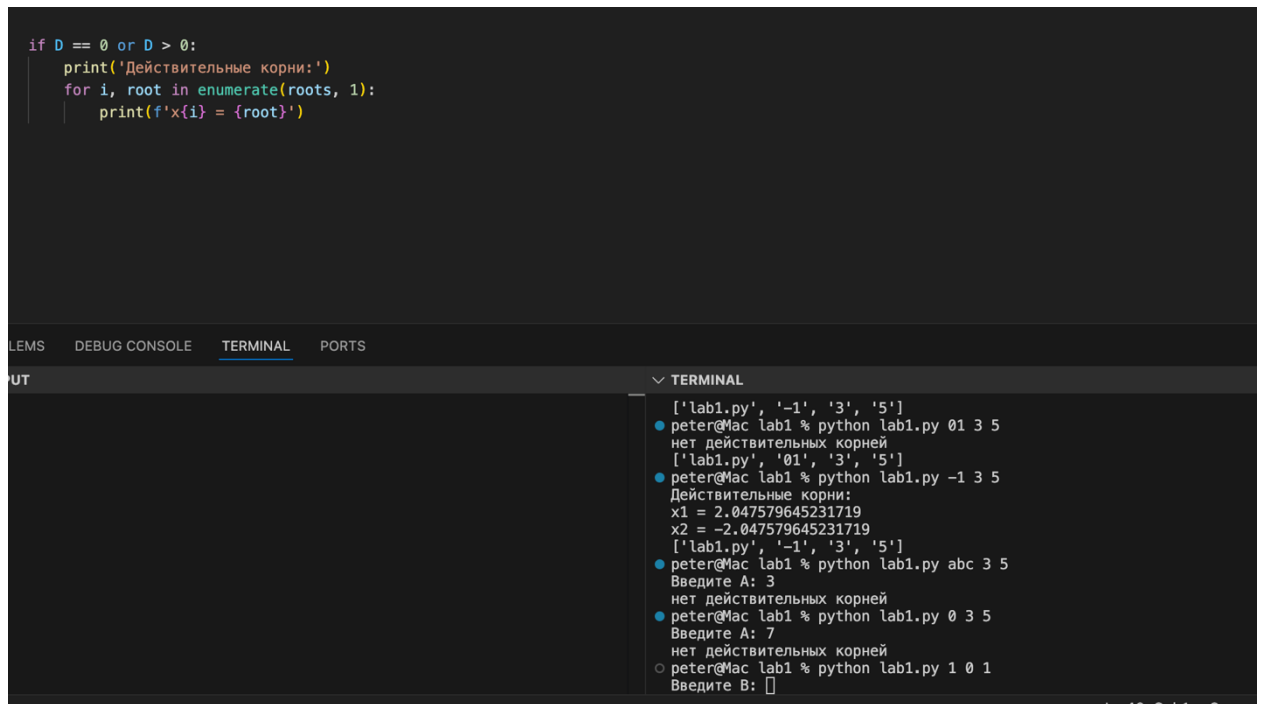
Рисунок 3 – Дискриминант

4. Получение корней и значение t (см. Рисунок 4)

```
t = (-B)/(2*A)
if t > 0:
    x1 = -math.sqrt(t)
    x2 = math.sqrt(t)
    roots.append(x1)
    roots.append(x2)
elif t == 0:
    x = 0
    roots.append(x)
else:
    print('Корней нет')
else:
    t1 = (-B + math.sqrt(D))/(2*A)
    if t1 < 0:
        pass
    elif t1 == 0:
        x = 0
        roots.append(x)
    else:
        x1 = math.sqrt(t1)
        x2 = -math.sqrt(t1)
        roots.append(x1)
        roots.append(x2)
    t2 = (-B - math.sqrt(D))/(2*A)
    if t2 < 0:
        pass
    elif t2 == 0:
        x = math.sqrt(t2)
        roots.append(x)
    else:
        x1 = math.sqrt(t2)
```

Рисунок 4 – значение t

5. Получение результатов программы (см. Рисунок 5)



The image shows a code editor with a dark theme. The top part displays Python code for solving a quadratic equation. The bottom part shows the terminal output of the program, which includes the code being executed and the resulting output for various inputs.

```
if D == 0 or D > 0:
    print('Действительные корни:')
    for i, root in enumerate(roots, 1):
        print(f'x{i} = {root}')
```

Below the code, the terminal output is shown. It includes the command prompt, the command to run the program, and the output for different inputs. The output shows the discriminant calculation and the roots of the equation.

```
['lab1.py', '-1', '3', '5']
peter@Mac lab1 % python lab1.py 0 1 3 5
нет действительных корней
['lab1.py', '0', '3', '5']
peter@Mac lab1 % python lab1.py -1 3 5
Действительные корни:
x1 = 2.047579645231719
x2 = -2.047579645231719
['lab1.py', '-1', '3', '5']
peter@Mac lab1 % python lab1.py abc 3 5
Введите A: 3
нет действительных корней
peter@Mac lab1 % python lab1.py 0 3 5
Введите A: 7
нет действительных корней
peter@Mac lab1 % python lab1.py 1 0 1
Введите B: 
```

Рисунок 5 – Результаты программы

Полный код программы: <https://github.com/amyglade/ASOIU>

Вывод: В ходе лабораторной работы была разработана консольная программа на языке Python для решения биквадратного уравнения. Были изучены и применены условные конструкции, циклы, обработка исключений, списки, функции и аргументы командной строки. Программа выполняет проверку корректности введённых коэффициентов, вычисляет дискриминант и определяет действительные корни уравнения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103505>
2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/5161>
3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.
4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. <http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html>
5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.
6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. <http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmirovanie-na-yazyke-si.html>.
7. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. – М.: Омега-Л, 2006. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html>
8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522. Журнал входит в 1-й уровень Белого списка

Дополнительные материалы

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopcroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html>
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на C++. – М.: Бином, 2001.
3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181>
4. Джосьютис Н. C++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html
5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Объектно-ориентированное программирование в C++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.
7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
8. Г. Шилдт. C++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
9. Павловская Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.
10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): <https://education.vk.company/students>